

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 11: Fenómenos Ondulatorios	2
1.1. Principio de Huygens	2
1.2. Reflexión y Refracción	2
1.3. Ángulo Límite y Reflexión Total	2
1.4. Interferencias	3
1.5. Difracción y Polarización	3

1. Tema 11: Fenómenos Ondulatorios

1.1. Principio de Huygens

Es el principio fundamental que explica geométricamente cómo se propaga cualquier tipo de onda: «*Todo punto de un frente de onda se convierte en un nuevo centro emisor de ondas secundarias. El nuevo frente de onda es la superficie tangente (envolvente) a todas estas ondas secundarias*».

1.2. Reflexión y Refracción

Ocurren cuando una onda llega a la superficie de separación entre dos medios con distinto índice de refracción (distinta velocidad de propagación).

1. Reflexión: La onda choca y rebota, volviendo al mismo medio.

- El ángulo de incidencia (i) es igual al ángulo de reflexión (r).
- La velocidad (v), frecuencia (f) y longitud de onda (λ) **no cambian**, porque sigue en el mismo medio.

2. Refracción (Ley de Snell): La onda atraviesa la superficie y pasa al segundo medio, cambiando su dirección.

- La frecuencia (f) se mantiene constante, pero la velocidad (v) y la longitud de onda (λ) cambian.
- **Ley de Snell:** Relaciona los ángulos con los índices de refracción (n):

$$n_1 \cdot \sin(\hat{i}) = n_2 \cdot \sin(\hat{r})$$

(Los ángulos SIEMPRE se miden respecto a la normal, la línea perpendicular a la superficie).

- Si $n_2 > n_1$ (pasa a un medio más denso, ej. aire a agua), el rayo se **acerca** a la normal ($\hat{r} < \hat{i}$).
- Si $n_2 < n_1$ (pasa a un medio menos denso, ej. agua a aire), el rayo se **aleja** de la normal ($\hat{r} > \hat{i}$).

1.3. Ángulo Límite y Reflexión Total

Este fenómeno solo ocurre cuando la luz pasa de un medio de **mayor a menor** índice de refracción ($n_1 > n_2$). Como el rayo se aleja de la normal, llega un punto en que el ángulo de refracción es de 90° (el rayo sale rasante a la superficie). El ángulo de incidencia que provoca esto se llama **Ángulo Límite** (L).

$$n_1 \cdot \sin(L) = n_2 \cdot \sin(90^\circ) \implies \sin(L) = \frac{n_2}{n_1}$$

Si el rayo incide con un ángulo **mayor** que el ángulo límite ($\hat{i} > L$), no puede refractarse y se refleja en su totalidad hacia el medio original. Es el principio de la fibra óptica.

1.4. Interferencias

Ocurre cuando dos ondas de la misma frecuencia se cruzan en un punto del espacio. Sus elongaciones se suman (Principio de Superposición). Si consideramos dos focos que emiten en fase, la diferencia de caminos ($\Delta x = x_2 - x_1$) desde los focos hasta el punto P determina el resultado:

- **Interferencia Constructiva:** Las crestas coinciden con las crestas. Se suman amplitudes ($A_{total} = A_1 + A_2$). Ocurre si $\Delta x = n\lambda$ (donde $n = 0, 1, 2 \dots$).
- **Interferencia Destructiva:** Las crestas coinciden con los valles. Se anulan mutuamente ($A_{total} = 0$, punto de silencio u oscuridad). Ocurre si $\Delta x = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$.

1.5. Difracción y Polarización

Difracción: Es la capacidad de una onda para bordear obstáculos o esparcirse al pasar por una rendija estrecha. Solo es apreciable si el tamaño del obstáculo/rendija es similar a la longitud de onda (λ). Explica por qué oímos a alguien que está detrás de una esquina.

Polarización: Fenómeno exclusivo de las ondas **transversales** (como la luz). Consiste en filtrar la onda para que vibre en un único plano en lugar de vibrar en todas las direcciones perpendiculares posibles.

FORMULARIO RESUMEN: T11 - ONDAS II

Ley de Snell (Refracción): $n_1 \cdot \sin(\hat{i}) = n_2 \cdot \sin(\hat{r})$

Recuerda que: $n = \frac{c}{v}$ y $v = \lambda \cdot f$

Ángulo Límite ($n_1 > n_2$): $\sin(L) = \frac{n_2}{n_1}$

Interferencias de dos focos en fase:

Diferencia de caminos: $\Delta x = |x_2 - x_1|$

- Constructiva (Máximo): $\Delta x = n\lambda$
- Destructiva (Mínimo/Nulo): $\Delta x = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$